

SOCRATES Phase 2, Étape 2 :

Calcul Poly-Algébrique — Estimation de Dimension par Hypergraphes,
un Banc d'Essai de Dix Problèmes Physiques, et Comparaison aux Méthodes Classiques

Xavier Callens
Socrate AI Lab

13 août 2026

Résumé

Ce rapport documente la Phase 2 (Étape 2) du programme Socrate AI Lab : la construction et l'évaluation rigoureuse d'une boîte à outils computationnelle de « Calcul Poly-Algébrique » pour la physique fondée sur les hypergraphes, suivant la proposition de Wolfram selon laquelle l'espace, le temps et la physique connue pourraient émerger de la réécriture discrète d'un hypergraphe pré-géométrique. Parmi quatre concepts de formalisation envisagés, deux ont été retenus pour implémentation sur des critères de faisabilité : un calcul de recherche de règles d'arité supérieure (le *Calcul Poly-Algébrique* proprement dit) et un estimateur de dimension émergente (les *Variables de Dimension Pré-Géométrique*). L'estimateur de dimension a été appliqué à dix problèmes physiques connus dont la dimension cible est vérifiable indépendamment — résultats exacts pour des orbites fermées et un théorème rigoureux, et valeurs de référence issues de la littérature (Grassberger–Procaccia, 1983) pour deux attracteurs chaotiques classiques. Le premier banc d'essai a produit un résultat affiché de « 10/10 réussis » qu'un audit ultérieur a montré être largement trompeur : six des dix réussites provenaient d'un régime mathématiquement dégénéré, et aucun des deux résultats chaotiques n'était convergé en nombre de points. Deux défauts logiciels réels et indépendants ont été identifiés au cours du processus et sont corrigés ici, avec tests de non-régression et mesures avant/après, incluant une amélioration de performance d'environ $27\times$. Une véritable méthode de référence classique (la méthode de somme de corrélation de Grassberger–Procaccia) ainsi qu'un dispositif de comparaison équitable ont ensuite été construits afin que l'affirmation « meilleur que l'approche traditionnelle » devienne une assertion vérifiable plutôt qu'une simple déclaration. Une nouvelle comparaison systématique sur les dix problèmes, visant un taux de réussite majoritaire face à cette référence, était en cours au moment de la rédaction et est rapportée ici comme un état intermédiaire, non comme un résultat final — conformément à la règle permanente de ce programme selon laquelle une mesure non convergée ou incomplète doit être signalée comme telle, jamais lissée en une conclusion prématurée.

Table des matières

1	Introduction et Motivation	1
1.1	Justification de la sélection	2
2	Méthodes	2
2.1	Représentation et réécriture d'hypergraphes	2
2.2	Estimation de dimension émergente	2
2.3	Des trajectoires continues aux hypergraphes	3
2.4	La méthode de référence traditionnelle	3
2.5	Méthodologie de comparaison	3
3	Banc d'Essai Initial : Dix Problèmes Physiques Connus	3
3.1	Résultat affiché et pourquoi il est trompeur	3
3.2	Chaîne de relecture à plusieurs niveaux	4

4 Défauts Logiciels Identifiés et Corrigés	5
4.1 Annulation catastrophique du R^2	5
4.2 Défaut de performance dans la reconstruction d'adjacence	5
4.3 Détection des points dupliqués	5
5 État Actuel de la Comparaison aux Méthodes Traditionnelles	6
6 Limitations	6
7 Discussion	7
8 Conclusion et Prochaines Étapes	7

1 Introduction et Motivation

Le projet de physique de Stephen Wolfram propose que l'espace, le temps et les lois connues de la physique ne sont pas fondamentaux, mais émergent de l'application discrète et répétée de règles de réécriture locales sur un hypergraphe pré-géométrique. Formaliser cette hypothèse de façon computationnelle nécessite de nouveaux outils mathématiques et logiciels, de manière analogue aux ruptures paradigmatiques historiques en physique qui ont nécessité une nouvelle syntaxe mathématique (l'algèbre pour la quantité inconnue, le calcul infinitésimal pour le changement instantané, les nombres complexes pour les solutions « hors de la droite réelle »).

Quatre concepts ont été envisagés comme outils formels candidats pour ce programme :

1. **Calcul Poly-Algébrique** (algèbre d'arité supérieure) : étendre le « résoudre pour une quantité inconnue » de l'algèbre classique à « résoudre pour une relation ou une règle de réécriture inconnue d'arité supérieure ».
2. **Cohomologie Branchiale** : un invariant topologique du graphe multivoie (branchant) de tous les historiques de réécriture possibles, proposé comme l'analogue discret de l'interférence quantique.
3. **Opérateurs Ruliaux** : des dérivées discrètes mesurant le taux de déformation topologique par étape de réécriture, proposées comme analogue discret de la densité d'énergie/masse.
4. **Variables de Dimension Pré-Géométrique** : traiter la dimension de l'espace émergent comme une quantité fluide et localement variable, déduite de la façon dont le volume de boule de l'hypergraphe croît avec le rayon.

1.1 Justification de la sélection

Les concepts #1 et #4 ont été retenus pour implémentation. Le concept #4 (estimation de dimension par croissance de volume) est une technique bien établie déjà utilisée en théorie des ensembles causaux et dans les travaux de Wolfram lui-même — immédiatement implémentable sans mathématiques nouvelles. Le concept #1 (un calcul de recherche de règles) est le substrat dont dépend implicitement tout autre concept : on ne peut mesurer une dimension, une dérivée ruliale ou un invariant branchial sans disposer au préalable d'un langage rigoureux pour les hypergraphes, les motifs et les réécritures. Les concepts #2 et #3 ont été jugés les moins réalisables : la *Cohomologie Branchiale* en particulier n'a, à ce jour, aucune définition mathématique opérationnelle au-delà d'un nom évocateur — aucun complexe de chaînes, aucun opérateur de bord n'a été spécifié nulle part dans la littérature connue de ce programme, et son implémentation aurait nécessité d'inventer les mathématiques ex nihilo plutôt que d'assembler des outils existants, en tension avec la discipline de ce programme qui consiste à ne jamais affirmer plus qu'un calcul ne le prouve réellement.

2 Méthodes

2.1 Représentation et réécriture d’hypergraphes

Un hypergraphe est représenté comme un multi-ensemble immuable d’hyperarêtes ordonnées sur un ensemble de nœuds implicite (les nœuds n’existent qu’en vertu de leur participation à une relation, suivant la convention du Modèle de Wolfram). Les règles de réécriture sont spécifiées par un motif de partie gauche (un tuple d’arêtes-motifs sur des variables de motif) et un remplacement de partie droite ; la correspondance est effectuée par recherche avec retour arrière sur les affectations cohérentes des variables de motif (filtrage de sous-hypergraphe). Deux modes d’évolution sont implémentés : un mode à historique unique qui applique toutes les correspondances non chevauchantes à chaque génération (la règle de mise à jour standard du Modèle de Wolfram), et un mode multivoie qui se ramifie sur chaque mise à jour à correspondance unique individuelle, produisant le graphe d’états branchant complet du système de réécriture abstrait.

2.2 Estimation de dimension émergente

Pour un hypergraphe aplati en son graphe d’adjacence (chaque hyperarête devient une clique sur ses nœuds constitutifs), la boule de rayon r autour d’un nœud est l’ensemble des nœuds atteignables en r sauts. Si le graphe se comporte comme un réseau de dimension d à une certaine échelle, le volume de boule croît comme $|B(r)| \sim r^d$. L’estimateur ajuste la *taille de coquille* ($dV(r) = |B(r)| - |B(r-1)|$), et non le volume cumulé, en espace log-log : le volume cumulé sur un réseau est affine et non homogène (un chemin unidimensionnel a $|B(r)| = 2r + 1$ depuis un point intérieur, et non r^1), ce qui biaise un ajustement naïf sur le volume lui-même bien en dessous de la dimension réelle à tout rayon computationnellement praticable. La taille de coquille n’a pas ce décalage additif (la coquille d’un chemin est la constante exacte 2 ; celle d’une grille 2D est exactement $4r$), de sorte que l’estimateur corrigé retourne *exactement* 1,0 et 2,0 sur ces réseaux connus, non pas seulement approximativement.

2.3 Des trajectoires continues aux hypergraphes

Une trajectoire physique continue (un ensemble de points dans l’espace des phases) est convertie en hypergraphe via un graphe de proximité des k plus proches voisins : chaque point devient un nœud, et une arête relie chaque point à ses k plus proches voisins (symétrisé). La distance de graphe sur un graphe de k -PPV suffisamment dense approxime la distance géodésique sur la variété sous-jacente, la justification standard de cette classe d’estimateur de dimension (Grassberger & Procaccia, 1983 ; la même construction sous-tend l’apprentissage de variétés de type Isomap).

2.4 La méthode de référence traditionnelle

Afin que « meilleur que l’approche traditionnelle » devienne une affirmation vérifiable, l’intégrale de corrélation classique de Grassberger–Procaccia a été implémentée comme méthode de référence explicite :

$$C(r) = \frac{2}{N(N-1)} \#\{(i, j) : i < j, |x_i - x_j| < r\}, \quad D_2 = \frac{d \log C(r)}{d \log r}$$

Cette référence et l’estimateur par croissance de coquilles reposent tous deux sur le même primitif sous-jacent (`scipy.spatial.cKDTree`), afin que toute comparaison de coût computationnel isole la différence *algorithmique* (mise à l’échelle globale par paires contre croissance locale de graphe) plutôt qu’une différence de qualité d’implémentation entre une nouvelle méthode soigneusement optimisée et une référence délibérément faible.

2.5 Méthodologie de comparaison

Pour un nuage de points et une dimension cible connue donnés, le nombre minimal de points nécessaire à chaque méthode pour une convergence *stable* est déterminé : le plus petit n dans une grille testée pour lequel l'estimation reste dans la tolérance de la cible *et y reste* pour tout n supérieur testé — se prémunissant contre un unique franchissement fortuit d'une estimation encore mouvante, le mode d'échec exact découvert dans les résultats initiaux sur les attracteurs chaotiques (Section 3). Une « victoire » exige que les deux méthodes convergent démontrablement ; une méthode qui ne converge jamais ne peut se voir créditer d'avoir besoin de « moins » de points, ce qui récompenserait l'échec de convergence comme s'il s'agissait d'efficacité.

3 Banc d'Essai Initial : Dix Problèmes Physiques Connus

L'estimateur de dimension a été appliqué à dix problèmes couvrant des cibles analytiques exactes, un théorème probabiliste rigoureux, et deux valeurs de référence issues de la théorie du chaos classique.

#	Problème	Dimension connue	Source
1	Oscillateur harmonique	1 (exact)	courbe fermée dans l'espace d
2	Pendule non linéaire (grande amplitude)	1 (exact)	orbite périodique fermée
3	Orbite de Kepler à deux corps ($e = 0,6$)	1 (exact)	ellipse fermée
4	Mars vs. données réelles JPL Horizons	1 (exact)	arc lisse, éphéméride réelle
5	Tore 2D quasi-périodique (Lissajous)	2 (exact)	résultat standard de type KAI
6	Mouvement brownien plan	2 (exact)	théorème de Taylor (1953)
7	Orbite périodique du problème restreint à 3 corps	1 (exact, si fermeture vérifiée)	définition de cycle limite
8	Attracteur de Lorenz	$\approx 2,05$	Grassberger & Procaccia (198
9	Attracteur de Rössler	$\approx 2,01$	Grassberger & Procaccia (198
10	Pendule amorti forcé (accroché en phase)	1 (exact, si non chaotique)	définition de cycle limite

TABLE 1 – Les dix problèmes du banc d'essai et leurs dimensions cibles issues de sources indépendantes.

3.1 Résultat affiché et pourquoi il est trompeur

Les dix problèmes ont réussi leur tolérance déclarée. Un audit, suivi d'une vérification indépendante de cet audit (Section 3.2), a établi que ce résultat affiché surestime substantiellement ce qui a réellement été démontré :

- **Six des dix « réussites » sont structurellement dégénérées.** Un graphe de k -PPV construit sur toute courbe fermée lisse est un réseau circulant en anneau exact, avec une taille de coquille parfaitement constante à chaque rayon. L'estimateur est mathématiquement incapable de retourner autre chose que la dimension 1 avec $r^2 = 1,0$ sur une telle entrée — l'ajustement parfait rapporté est une sentinelle signifiant « l'entrée n'avait aucune variation à ajuster », non une preuve que la méthode a mesuré quoi que ce soit avec précision. Cela affecte les problèmes 1, 2, 3, 4, 7 et 10.
- **Aucun des deux résultats sur les attracteurs chaotiques n'était convergé en nombre de points.** Un balayage de convergence (en faisant varier le nombre de points échantillonnés, tout le reste étant fixé) a montré que les estimations de dimension de Lorenz et de Rössler augmentaient de façon monotone à *travers* leurs valeurs de référence puis au-delà, continuant de croître au plus grand nombre de points testé. Les erreurs « réussies » rapportées (0,064 pour Lorenz, 0,014 pour Rössler) décrivaient où une quantité encore mouvante se trouvait échantillonnée, non une mesure convergée.

- **Les deux résultats restants (tore de Lissajous, mouvement brownien)** étaient les moins dégénérés de l'ensemble, mais une correction ultérieure a montré qu'ils n'avaient pas été soumis à la même discipline de convergence/sensibilité à la grille d'échantillonnage appliquée aux cas chaotiques, et tous deux ont montré une sensibilité comparable au choix de la grille une fois vérifiés.

3.2 Chaîne de relecture à plusieurs niveaux

Dix agents indépendants ont chacun résolu un problème et rapporté un résultat ; les dix auto-rapports se sont ensuite révélés numériquement corrects. Un audit indépendant a examiné les dix résultats et a correctement identifié les problèmes structurels ci-dessus. Une *seconde* relecture indépendante a alors été appliquée spécifiquement à l'analyse écrite de l'audit lui-même — et y a trouvé trois erreurs réelles : une généralisation excessive concernant la portée d'un défaut logiciel (Section 4), une réattribution spéculative ayant incorrectement infirmé une conclusion par ailleurs correcte, et une affirmation factuellement inexacte quant aux sous-résultats ayant reçu une vérification particulière, laquelle avait étayé l'un des deux verdicts de « succès » phares de l'audit sans la même rigueur appliquée ailleurs. Les trois erreurs sont documentées et corrigées dans le registre du banc d'essai sous-jacent. Cette structure à plusieurs niveaux — exécutants, auditeur, et vérification indépendante de l'auditeur lui-même — constitue désormais la pratique permanente pour tout résultat de ce programme destiné à être cité.

4 Défauts Logiciels Identifiés et Corrigés

Deux défauts réels et indépendants dans l'implémentation même de l'estimateur ont été trouvés comme conséquence directe de son application à des problèmes réels plutôt qu'aux seuls réseaux synthétiques utilisés dans ses tests unitaires d'origine.

4.1 Annulation catastrophique du R^2

Pour une séquence de coquilles parfaitement constante, la somme totale des carrés dans le calcul du R^2 devrait être exactement nulle. Un arrondi en virgule flottante dans le calcul intermédiaire de la moyenne la laissait à environ 10^{-31} pour certaines longueurs d'ajustement et valeurs de coquille au lieu d'exactly zéro, ce qui faisait prendre à la comparaison à zéro exact de l'implémentation la branche du cas général et diviser par ce résidu — effondrant le R^2 rapporté à environ zéro par pur bruit numérique, alors que l'estimation de dimension sous-jacente restait correcte. Cela signifiait que les réglages par défaut documentés de l'estimateur retournaient un résultat indéfini (NaN) pour plusieurs réseaux ordinaires, y compris la configuration exacte utilisée par quatre des dix problèmes du banc d'essai. La correction remplace la comparaison à zéro exact par une tolérance relative à l'échelle ; vérifiée sur chaque valeur de coquille trouvée déclenchant le défaut (6, 17, 18 à la longueur d'ajustement concernée) ainsi que sur des contrôles négatifs déjà corrects, avec deux tests de non-régression ajoutés.

4.2 Défaut de performance dans la reconstruction d'adjacence

Un défaut de performance distinct et sans rapport a été trouvé lors de la construction du dispositif de comparaison : la structure d'adjacence de l'hypergraphe était reconstruite intégralement, à coût $O(\text{arêtes})$, à chaque requête de distance, et l'estimateur de dimension l'interrogeait une fois par rayon et par nœud échantillonné — s'accumulant en milliers de reconstructions redondantes pour un balayage de convergence réaliste. Un balayage représentatif de 3200 points prenait 136 secondes avant correction. La correction met en cache la structure d'adjacence par instance d'hypergraphe (immuable) et restructure l'estimateur de dimension pour effectuer une unique recherche en largeur incrémentale collectant les volumes de tous les rayons en un seul

passage, plutôt que de recalculer depuis la source à chaque rayon. Le même balayage de 3200 points s’est achevé en 5,0 secondes après correction — une amélioration d’environ $27\times$ — avec des résultats numériquement *identiques* avant et après, confirmant que la correction n’a sacrifié aucune exactitude à la vitesse. Cette amélioration de performance est la condition habilitante spécifique de la nouvelle comparaison systématique rapportée comme en cours à la Section 5 : les balayages de convergence qu’elle requiert n’étaient pas praticables avant cette correction.

4.3 Détection des points dupliqués

Une troisième amélioration, non pas une correction de bogue mais un ajout de robustesse : l’échantillonnage de plusieurs périodes d’une orbite fermée produit des grappes de points quasi-identiques (séparés d’environ 10^{-9} dans les cas observés), ce qui a silencieusement corrompu trois des dix résultats initiaux du banc d’essai, avec une sévérité allant d’une dégradation de la qualité d’ajustement jusqu’à un échec complet de convergence. La construction k -PPV détecte désormais les *grappes* de doublons (et non de simples paires, puisqu’une orbite à trois périodes produit des grappes de trois) via une analyse des composantes connexes du graphe des paires en deçà du seuil, calibrée par rapport à la diagonale de la boîte englobante du nuage de points plutôt que par rapport à l’espacement local aux plus proches voisins — une première tentative utilisant ce dernier a échoué silencieusement, car le plus proche voisin d’un point dupliqué *est* son propre doublon, corrompant la statistique même censée le détecter. Vérifiée sur la reproduction exacte du défaut d’origine (300 points, chacun triplé par période avec un décalage d’environ 10^{-9}) : l’implémentation corrigée soulève une erreur explicite nommant les 300 grappes de taille trois, et une option de nettoyage automatique récupère exactement les 300 points d’origine et la dimension correcte de exactement 1,0.

5 État Actuel de la Comparaison aux Méthodes Traditionnelles

Une fois les défauts ci-dessus corrigés et une véritable référence de méthode traditionnelle implémentée (Section 2.4), une nouvelle comparaison systématique sur les dix problèmes du banc d’essai a été lancée, visant l’objectif déclaré du programme : une majorité (au moins huit sur dix) des problèmes démontrant un avantage par rapport à la méthode de somme de corrélation traditionnelle, défini par deux critères explicites et vérifiables plutôt que par une notion vague unique de « meilleur » :

1. **Économie de calcul** : plus de 10 % de points d’échantillonnage en moins nécessaires pour une précision équivalente et *stablement convergée*, contre la même tolérance.
2. **Robustesse à la densité** (la forme concrète et vérifiable de « l’évitement de singularité ») : les trajectoires physiques présentant une approche rapprochée ou un point de rebroussement lent/rapide (un passage proche d’un primaire dans le problème restreint à trois corps, le passage au périhélie d’une orbite de Kepler excentrique, le point de rebroussement d’un pendule) sont échantillonnées bien plus densément dans le temps près de cette caractéristique qu’ailleurs, alors même que la courbe sous-jacente est uniformément unidimensionnelle partout. Une méthode *globale* qui regroupe toutes les distances par paires en une seule statistique (la somme de corrélation traditionnelle) peut être mesurablement biaisée par une telle concentration de densité ; une méthode *locale* qui n’examine jamais que les plus proches voisins de chaque point (l’estimateur par croissance de coquilles) ne l’est pas, par construction. Ceci est testé directement en comparant l’erreur de chaque méthode par rapport à la cible connue sur les données naturelles, non uniformément échantillonnées.

Cette comparaison était en cours au moment de la rédaction. Un point de données illustratif, vérifié manuellement, est disponible : sur un carré plein bidimensionnel (dimension

cible 2, tolérance 0,15), la méthode de somme de corrélation traditionnelle a atteint une convergence stable à 100 points tandis que la méthode par croissance de coquilles en a nécessité 400, un résultat favorisant la méthode traditionnelle sur ce cas particulier (−300 % en nombre de points relatif, c’est-à-dire l’inverse d’une victoire poly-algébrique). Cette vérification ponctuelle unique est rapportée par souci de transparence, non comme preuve du résultat systématique sur l’ensemble des dix problèmes — conformément à la règle permanente de ce programme selon laquelle une affirmation reposant sur une configuration unique, plutôt que sur une comparaison balayée et convergée, n’est pas encore un résultat (Section 2.5). La comparaison complète sur les dix problèmes, auditée et vérifiée indépendamment, sera rapportée dans une révision ultérieure de ce document une fois achevée.

6 Limitations

- **L’estimateur n’a aucune liberté d’être inexact dans le régime dégénéré.** Toute courbe fermée lisse, échantillonnée densément et uniformément, sera lue comme de dimension 1 avec une qualité d’ajustement parfaite (mais non informative), indépendamment de la précision réelle de la méthode. Un indicateur **degenerate** distingue désormais explicitement ce cas dans le logiciel, mais tout résultat tiré des problèmes 1, 2, 3, 4, 7 ou 10 du banc d’essai initial doit être lu comme confirmant que le pipeline est correctement câblé, non comme une preuve de précision de mesure.
- **Les cibles de dimension fractale (non entière) nécessitent un balayage de convergence, non une mesure unique,** et même le comportement de convergence du pipeline corrigé sur les deux attracteurs chaotiques de ce banc d’essai n’a pas encore été rétabli après la correction des défauts ci-dessus — ceci fait partie du travail en cours de la Section 5.
- **La construction par k plus proches voisins demeure une approximation :** la distance de graphe approxime, sans lui être égale, la distance géodésique sur la variété sous-jacente, et cette approximation se dégrade près du bord d’une variété (documenté et fixé par un test de non-régression montrant une sous-estimation mesurable au coin d’un cube échantillonné) et est sensible au choix de k et à la densité d’échantillonnage locale.
- **Ce travail ne valide pas l’hypothèse physique de Wolfram.** Tout ce qui est rapporté ici est un énoncé sur le comportement d’un algorithme spécifique de théorie des graphes sur des nuages de points finis spécifiques — Niveau B selon la convention épistémique de ce programme. Aucune affirmation n’est faite ni impliquée quant à savoir si la réécriture d’hypergraphes est une description fondamentale correcte de l’espace-temps physique ; cela demeure Niveau C (conjecture étiquetée, jamais structurante) tout au long de ce document.

7 Discussion

Le résultat le plus lourd de conséquences de cette étape est procédural plutôt que purement technique : un banc d’essai contre des cibles réelles et indépendamment sourcées a trouvé de véritables défauts (Section 4) que les tests unitaires propres de l’estimateur, exercés uniquement contre des réseaux synthétiques conçus pour être faciles, n’auraient pas pu trouver. Tout aussi lourd de conséquences : la *relecture du banc d’essai* elle-même a nécessité sa propre vérification indépendante avant que ses conclusions puissent être considérées comme fiables — un audit ayant correctement identifié de véritables problèmes dans le travail initial n’était pas, sur cette seule base, exempté de contenir lui-même de véritables problèmes. Ces deux observations sont consignées comme leçons générales pour ce programme (voir le document d’enseignements tirés associé) et sont désormais intégrées au schéma de travail permanent utilisé pour tout résultat de

ce dépôt destiné à être cité : mesure, audit, puis vérification indépendante de l'audit, dans cet ordre, aucun des trois n'étant considéré comme suffisant à lui seul.

8 Conclusion et Prochaines Étapes

La Phase 2, Étape 2 de ce programme a produit : (i) une implémentation fonctionnelle et testée de deux des quatre concepts de formalisation envisagés pour la physique par hypergraphes ; (ii) un banc d'essai de dix problèmes contre des cibles physiques indépendamment sourcées, dont le résultat affiché a nécessité une correction substantielle sous audit mais dont les défauts logiciels sous-jacents ont été véritablement trouvés et véritablement corrigés ; (iii) une véritable référence classique et une méthodologie de comparaison, remplaçant ce qui aurait autrement été une affirmation de supériorité non falsifiable par deux critères spécifiques et vérifiables. La comparaison systématique contre cette référence, sur l'ensemble des dix problèmes, est la prochaine étape immédiate et était en cours au moment de la rédaction. Son achèvement, audité et vérifié indépendamment selon le même standard que tout autre résultat de ce document, sera rapporté en addendum ou en révision plutôt que présumé à l'avance.

Références

- Wolfram, S. (2020). *A Project to Find the Fundamental Theory of Physics*.
Grassberger, P. & Procaccia, I. (1983). Measuring the strangeness of strange attractors. *Physica D*, 9, 189–208.
Taylor, S. J. (1953). The Hausdorff α -dimensional measure of Brownian paths in n -space. *Proc. Camb. Phil. Soc.*, 49.
Rössler, O. (1976). An equation for continuous chaos. *Phys. Lett. A*, 57.
Références internes : docs/HYPERGRAPH_NOTES.md, docs/POLY_ALGEBRAIC_BENCHMARK.md, docs/LL.md, src/socrates/hypergraph/.